Aufgabenstellung: Kommunikationsdashboard mit KI-Feature

1. Ausgangssituation

Wir entwickeln bei digicom)) Eigenentwicklungen im Telekommunikationsumfeld. Ein typischer Anwendungsfall ist die transparente Darstellung und Auswertung von Kommunikationsdaten für Unternehmen.

Ziel dieser Aufgabe ist die Entwicklung eines kleinen webbasierten Kommunikationsdashboards. Dabei sollen synthetische Kommunikationsdaten verarbeitet, zentrale Kennzahlen berechnet, visuell dargestellt und durch KI-gestützte Funktionen ergänzt werden.

Es geht nicht darum, ein vollständig produktionsreifes System zu liefern. Uns interessiert vor allem Ihre Herangehensweise an Architektur, Codequalität, Datenmodellierung, Visualisierung, KI-Integration, Dokumentation, Testbarkeit und Erweiterbarkeit.

---

2. Ziel der Aufgabe

Entwickeln Sie eine Webanwendung, die Kommunikationsdaten einliest, auswertet und in einem Dashboard darstellt.

Zusätzlich sollen **OPTIONAL** zwei KI-gestützte Funktionen integriert werden:

1. **Management-Summary**
   Eine kurze KI-gestützte Zusammenfassung der wichtigsten Kennzahlen, Auffälligkeiten und Handlungsempfehlungen.
2. **Qualitätsbewertung der Kommunikation**
   Die KI bewertet die Kommunikationsqualität anhand von Wartezeit, Gesprächsdauer, Status und QualityScore.

Die Anwendung muss per Docker oder Docker Compose startbar sein.

---

3. Technische Mindestanforderungen

Die Lösung muss folgende Punkte erfüllen:

- Webanwendung mit browserbasierter Oberfläche
- Start der Anwendung per Docker oder Docker Compose
- Einlesen synthetischer Kommunikationsdaten aus CSV oder JSON
- Berechnung zentraler Kennzahlen
- Darstellung der Kennzahlen in einem Dashboard
- Mindestens zwei Visualisierungen im Dashboard
- Mindestens eine Filtermöglichkeit
- KI-gestützte Management-Summary
- KI-gestützte Qualitätsbewertung der Kommunikation
- Einfaches Unit-Testing für zentrale Logik
- README mit Startanleitung, Architekturüberblick, Annahmen und Einschränkungen

Beispiel für den Start:

docker compose up --build

Nach dem Start soll die Anwendung im Browser erreichbar sein.

---

4. Testdaten

Für die Aufgabe sollen ausschließlich synthetische Testdaten verwendet werden. Echte Kunden-, Personen- oder Kommunikationsdaten sind nicht zulässig.

Die Testdaten sollen mit Unterstützung eines KI-Tools erstellt oder zumindest konzipiert werden. Wichtig ist nicht nur die reine Generierung, sondern auch die fachliche Prüfung der Daten.

Der Datensatz soll mindestens 300 Kommunikationsereignisse enthalten und mehrere Arbeitstage abbilden.

Jeder Datensatz soll mindestens folgende Felder enthalten:

- Timestamp
- Direction: inbound / outbound
- Channel: phone
- CustomerId
- Department
- Agent (gewählte Durchwahl)
- Anrufernummer
- DurationSeconds
- WaitingTimeSeconds
- Status: answered / missed / abandoned / failed
- QualityScore: 1–5

Der Datensatz soll bewusst mindestens drei fachliche Auffälligkeiten enthalten, zum Beispiel:

- erhöhte Wartezeiten in bestimmten Zeitfenstern
- überdurchschnittlich viele verpasste Kontakte in einer Abteilung
- schlechtere Qualitätswerte bei langen Wartezeiten
- Lastspitzen zu bestimmten Tageszeiten
- erhöhte Abbruchquote
- auffällig lange Gesprächsdauer in einer Abteilung
- schlechter QualityScore

Bitte dokumentieren Sie in der README:

- Wie die Testdaten erzeugt wurden
- Ob und wie KI bei der Erstellung verwendet wurde
- Welche Annahmen getroffen wurden
- Welche Auffälligkeiten bewusst eingebaut wurden
- Wie die Plausibilität der Daten geprüft wurde
- Welche Grenzen oder Schwächen der synthetische Datensatz hat

---

5. Zu berechnende Kennzahlen

Das Dashboard soll mindestens folgende Kennzahlen anzeigen:

- Gesamtanzahl der Kommunikationsereignisse
- Anzahl eingehender und ausgehender Kontakte
- Anzahl beantworteter Kontakte
- Anzahl verpasster Kontakte
- Anzahl abgebrochener Kontakte (Sprachbox)
- Anzahl fehlgeschlagener Kontakte
- Durchschnittliche Gesprächsdauer
- Durchschnittliche Wartezeit
- Durchschnittlicher QualityScore
- Erreichbarkeitsquote
- Verteilung nach Abteilung
- Entwicklung der Kontakte über Zeit
- Wartezeit je Abteilung
- QualityScore je Abteilung

Die genaue Berechnung der Kennzahlen soll nachvollziehbar dokumentiert werden.

---

6. Visualisierung im Dashboard

Das Dashboard soll mindestens zwei Visualisierungen enthalten, zum Beispiel:

- Kontakte pro Stunde oder Tag
- Verteilung nach Status
- Verteilung nach Kanal
- Durchschnittliche Wartezeit je Abteilung
- Durchschnittlicher QualityScore je Abteilung
- Durchschnittlicher QualityScore je Kanal
- Erreichbarkeitsquote über Zeit
- Anzahl verpasster oder abgebrochener Kontakte nach Zeitfenster
- Vergleich von Wartezeit und QualityScore
- Statusverteilung je Kanal

Die Visualisierungen sollen nicht nur dekorativ sein, sondern einen fachlichen Mehrwert bieten.

---

7. Filtermöglichkeiten

Die Anwendung soll mindestens eine einfache Filtermöglichkeit enthalten, zum Beispiel nach:

- Zeitraum
- Abteilung
- Status
- Richtung inbound / outbound
- QualityScore

Die Kennzahlen, Visualisierungen und KI-Auswertungen sollen sich anhand der gewählten Filter aktualisieren.

---

8. KI-Feature 1: Management-Summary

Zusätzlich zum Dashboard soll eine KI-gestützte Management-Summary integriert werden.

Die Anwendung soll aus den berechneten Kennzahlen und erkannten Auffälligkeiten automatisch eine kurze Zusammenfassung erzeugen.

Die Management-Summary soll enthalten:

1. Kurze Gesamtbewertung des ausgewählten Zeitraums
2. Wichtigste Kennzahlen
3. Erkannte Auffälligkeiten
4. Kurze Handlungsempfehlung

Beispiel:

„Im ausgewählten Zeitraum wurden 482 Kommunikationsereignisse verarbeitet. Die Erreichbarkeitsquote lag bei 86,1 %. Auffällig war insbesondere der Support zwischen 08:00 und 10:00 Uhr: Die durchschnittliche Wartezeit lag dort deutlich über dem Gesamtdurchschnitt. Zusätzlich wurden im Telefonkanal überdurchschnittlich viele Kontakte verpasst. Empfohlen wird eine Prüfung der Besetzung im Vormittagsfenster sowie eine Analyse des Rückrufprozesses."

Wichtig: Die KI darf keine frei erfundenen Zahlen verwenden. Grundlage der Zusammenfassung sollen ausschließlich die vom System berechneten Kennzahlen sein.

---

9. KI-Feature 2: Qualitätsbewertung der Kommunikation

Die Anwendung soll eine KI-gestützte Qualitätsbewertung der Kommunikation bereitstellen.

Die KI soll die Kommunikationsqualität anhand berechneter Kennzahlen bewerten, insbesondere anhand von:

- Wartezeit
- Gesprächsdauer
- Status
- QualityScore
- Erreichbarkeitsquote
- Verteilung von missed / abandoned / failed Kontakten
- Auffälligkeiten nach Kanal, Abteilung oder Zeitraum

Die Qualitätsbewertung soll für den ausgewählten Zeitraum eine verständliche Einschätzung liefern.

Die Ausgabe soll mindestens enthalten:

1. Gesamtbewertung der Kommunikationsqualität
2. Bewertung nach Kanal oder Abteilung
3. Auffällige Qualitätsprobleme
4. Kurze Begründung der Bewertung
5. Vorschlag, welche Kennzahl genauer beobachtet werden sollte

Beispiel:

„Die Kommunikationsqualität im ausgewählten Zeitraum ist insgesamt mittel. Die Erreichbarkeitsquote liegt bei 86,1 %, der durchschnittliche QualityScore bei 3,7 von 5. Auffällig ist der Telefonkanal im Support-Bereich, da dort überdurchschnittlich viele Kontakte verpasst oder abgebrochen wurden. Zusätzlich liegt die durchschnittliche Wartezeit deutlich über dem Gesamtdurchschnitt. Der Chat-Kanal zeigt hingegen stabile Werte mit kurzer Wartezeit und hohem QualityScore.“

Optional kann die Bewertung auch visuell dargestellt werden, zum Beispiel als:

- Ampelbewertung
- Score von 1–10
- Qualitätsklasse, z. B. gut / mittel / kritisch
- Bewertung je Kanal oder Abteilung

Wichtig: Die KI soll keine neuen Kennzahlen erfinden. Die Bewertung muss auf den vom System berechneten Kennzahlen basieren.

---

10. Anforderungen an die KI-Integration

Die konkrete technische Umsetzung der KI-Funktionen ist frei wählbar. Möglich sind zum Beispiel:

- Integration eines externen LLM über API
- lokale Mock-Implementierung mit klarer Schnittstelle
- regelbasierte Fallback-Zusammenfassung
- abstrahierter KI-Service, der später gegen ein echtes Modell austauschbar ist

Bitte dokumentieren Sie:

- Welche Daten an die KI übergeben werden
- Welche Daten bewusst nicht an die KI übergeben werden
- Wie verhindert wird, dass die KI falsche Zahlen erzeugt
- Was passiert, wenn der KI-Service nicht verfügbar ist
- Wie die KI-Funktionen später erweitert werden könnten
- Wie KI-Ausgaben nachvollziehbar und überprüfbar gemacht werden

Die KI soll nicht direkt ungefilterte Rohdaten analysieren. Stattdessen sollen ihr strukturierte, berechnete Kennzahlen und erkannte Auffälligkeiten übergeben werden.

---

11. Unit-Testing

Die Lösung soll einfaches Unit-Testing für zentrale Logik enthalten.

Mindestens folgende Bereiche sollen durch Tests abgedeckt werden:

- Berechnung zentraler Kennzahlen
- Ermittlung der Erreichbarkeitsquote
- Durchschnittliche Wartezeit oder Gesprächsdauer
- Durchschnittlicher QualityScore
- Filterlogik
- Erkennung einfacher Auffälligkeiten
- Vorbereitung der Daten für die Management-Summary
- Vorbereitung der Daten für die Qualitätsbewertung
- Vorbereitung der Daten für Routing-Empfehlungen

Es ist nicht notwendig, eine vollständige Testabdeckung zu erreichen. Wichtig ist, dass erkennbar ist, welche Logik testbar gekapselt wurde und wie zentrale Berechnungen abgesichert werden.

Die README soll kurz beschreiben, wie die Tests ausgeführt werden können.

---

12. Abgabe

Bitte stellen Sie uns die Lösung als ZIP-Datei oder Git-Repository zur Verfügung.

Die Abgabe soll enthalten:

- Quellcode
- Dockerfile und/oder docker-compose.yml
- Synthetische Testdaten
- Unit-Tests
- README-Datei
- Kurze technische Dokumentation
- Optional: verwendeter Prompt oder Kurzbeschreibung zur KI-gestützten Testdatenerstellung

Die README soll mindestens enthalten:

- Startanleitung
- Anleitung zum Ausführen der Tests
- Verwendete Technologien
- Architekturüberblick
- Beschreibung des Datenmodells
- Beschreibung der Kennzahlen
- Beschreibung der Visualisierungen
- Beschreibung der Management-Summary
- Beschreibung der Qualitätsbewertung
- Beschreibung der Routing-Empfehlungen
- Beschreibung der KI-Funktionen
- Beschreibung der Testdaten
- Annahmen und Abgrenzungen
- Bekannte Einschränkungen
- Mögliche nächste Ausbauschritte

---

13. Hinweis

Es ist nicht notwendig, ein vollständig produktionsreifes System zu liefern. Uns ist wichtiger, dass die umgesetzten Teile sauber, nachvollziehbar und fachlich sinnvoll gelöst sind.

Bitte achten Sie darauf, dass keine echten Kundendaten, personenbezogenen Daten oder produktiven Kommunikationsdaten verwendet werden.

Die KI-Funktionen sollen nachvollziehbare Unterstützung bieten, aber keine ungeprüften Entscheidungen automatisch ausführen.